Matemática

Razão e proporção

NESTA APOSTILA

- Objetivos e introdução
- 1. Razão: comparando duas grandezas
- 2. Proporção e propriedade fundamental
- 3. Grandezas diretamente e inversamente proporcionais
- 4. Divisão proporcional
- 5. Problemas típicos de prova
- Exemplos resolvidos
- Erros frequentes e pegadinhas
- Mapa mental
- Questões de fixação e gabarito comentado
- Resumo final e fontes

Versão 1.0 · revisada em 13/10/2026 · 11 páginas

Material autoral do Bizu do Concurseiro X. Confira sempre a legislação vigente e o edital do seu concurso.

Sumário

Objetivos e introdução 2

O que você vai aprender 2

Introdução 2

1. Razão: comparando duas grandezas 2

2. Proporção e propriedade fundamental 3

3. Grandezas diretamente e inversamente proporcionais 3

4. Divisão proporcional 4

5. Problemas típicos de prova 5

Exemplos resolvidos 5

Exemplo 1 5

Exemplo 2 5

Exemplo 3 5

Exemplo 4 6

Exemplo 5 6

Erros frequentes e pegadinhas 6

Mapa mental 7

Questões de fixação e gabarito comentado 8

Gabarito comentado 9

Resumo final e fontes 10

Resumo dos pontos essenciais 10

Fontes e referências 10

Objetivos e introdução

O que você vai aprender

- Calcular e interpretar razões, inclusive escala, velocidade média e densidade demográfica.
- Montar proporções e aplicar a propriedade fundamental (produto dos meios igual ao produto dos extremos).
- Usar as propriedades da proporção (soma, diferença) para resolver problemas com valores totais.
- Reconhecer grandezas diretamente e inversamente proporcionais.
- Realizar divisões proporcionais diretas, inversas e compostas.
- Aplicar a divisão proporcional a problemas de sociedade, rateio e partilha.

Introdução

Razão e proporção são a base de quase tudo o que se cobra em Matemática nas provas de nível médio: regra de três, porcentagem, escala de mapas, juros simples e rateios nascem dessas ideias. Quem domina a comparação entre grandezas por meio de frações resolve com segurança uma enorme variedade de problemas aparentemente diferentes.

O banco do Bizu tem 18 questões reais deste assunto, todas da VUNESP, com anos entre 2010 e 2026, além de 35 questões autorais. Isso mostra que a banca de referência trabalha o tema com regularidade. O estilo costuma ser o de uma situação do dia a dia (divisão de prêmio, tinta, combustível, mapa) em que é preciso identificar o tipo de relação entre os números e montar a conta certa.

> **No banco de questões do Bizu**
> Este assunto tem 35 questões autorais e 18 questões reais de provas anteriores no site (aba Questões). Bancas das reais: VUNESP; anos: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2023, 2024, 2026.

1. Razão: comparando duas grandezas

Razão entre dois números a e b (com b diferente de zero) é o quociente a/b, que se lê "a está para b". O primeiro termo é o **antecedente** e o segundo é o **consequente**. A razão compara duas quantidades de mesma natureza (por exemplo, 12 homens para 8 mulheres) ou de naturezas diferentes (por exemplo, quilômetros para horas).

A razão 12/8 pode ser simplificada para 3/2, o que significa que, para cada 3 homens, há 2 mulheres. Atenção à ordem: a razão entre mulheres e homens seria 2/3, que é outra razão.

Razões especiais que aparecem em prova

Razão	Fórmula	Exemplo
Velocidade média	distância / tempo	150 km em 2h30 = 60 km/h
Densidade demográfica	habitantes / área	600.000 hab. em 400 km² = 1.500 hab./km²
Escala	medida no desenho / medida real	1:250.000
Razão percentual	parte / todo × 100	18 de 72 = 1/4 = 25%

Escala

Na escala **1:250.000**, 1 cm no mapa corresponde a 250.000 cm no terreno real, ou seja, 2,5 km. Para converter: multiplique a medida do mapa pelo denominador da escala e depois mude a unidade (100.000 cm = 1 km). O contrário também vale: divida a distância real pela escala para achar a medida no mapa.

Bizu
Antes de tudo, coloque as duas medidas na mesma unidade. Em escalas, converta o resultado de centímetros para quilômetros dividindo por 100.000.

Atenção
A razão só pode ser simplificada se os dois termos estiverem na mesma unidade. Comparar 30 minutos com 2 horas exige converter: 30 min para 120 min dá razão 1/4, e não 15.

2. Proporção e propriedade fundamental

Proporção é a igualdade entre duas razões: a/b = c/d. Lê-se "a está para b assim como c está para d". Os termos a e d são os **extremos**; b e c são os **meios**.

A **propriedade fundamental** diz que, em toda proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos: a × d = b × c. É o famoso "multiplicação cruzada" e serve para descobrir o termo desconhecido.

Exemplo
Qual o valor de x em x/12 = 15/20? Multiplicando em cruz: 20 × x = 12 × 15, logo 20x = 180 e x = 9. Conferência: 9/12 = 3/4 e 15/20 = 3/4.

Propriedades úteis

- **Soma dos termos**: se a/b = c/d, então (a + b)/b = (c + d)/d e também (a + c)/(b + d) = a/b.
- **Diferença**: (a − b)/b = (c − d)/d.
- **Série de razões iguais**: se a/2 = b/3 = c/5, cada razão é igual à soma dos numeradores dividida pela soma dos denominadores, (a + b + c)/(2 + 3 + 5).

Exemplo
Em uma corporação, a razão entre homens e mulheres é 3/5, e há 160 pessoas no total. Os dois grupos são 3k e 5k, com 3k + 5k = 160, logo k = 20. Homens: 60; mulheres: 100. Conferência: 60/100 = 3/5.

Bizu
Quando o enunciado dá a razão e o total, chame as partes de 3k e 5k, some e ache k. Essa técnica resolve a maioria dos problemas de razão com valor total.

3. Grandezas diretamente e inversamente proporcionais

Grandeza é tudo o que pode ser medido ou contado: tempo, distância, número de pessoas, quantidade de material. Duas grandezas podem estar relacionadas de duas maneiras principais.

Proporcionalidade direta e inversa

Tipo	Comportamento	Relação	Exemplo
Direta	uma dobra, a outra dobra	razão entre elas é constante	litros de combustível e km rodados
Inversa	uma dobra, a outra cai pela metade	produto entre elas é constante	nº de agentes e tempo para uma tarefa

Na proporcionalidade direta, y/x é constante; por exemplo, 3 kg de arroz custam R$ 18,00 e 6 kg custam R$ 36,00 (a razão é sempre R$ 6,00 por kg). Na inversa, x × y é constante: 4 agentes levam 6 horas para uma tarefa, 8 agentes levam 3 horas, e 4 × 6 = 8 × 3 = 24.

Atenção
Nem toda relação em que as duas grandezas crescem é proporcional. Se a taxa de uma corrida de táxi tem valor fixo de saída, o preço cresce com a distância, mas não é diretamente proporcional. Só há proporcionalidade direta quando a razão entre as grandezas é sempre a mesma.

Uma sequência de números é **diretamente proporcional** a outra quando a razão entre termos correspondentes é constante; é **inversamente proporcional** quando o produto entre termos correspondentes é constante, o que equivale a ser diretamente proporcional aos inversos.

4. Divisão proporcional

Dividir um valor total em partes proporcionais é repartir esse total de modo que cada parte guarde com um número dado a mesma razão. É a situação típica de prêmios, lucros e despesas repartidos.

Divisão diretamente proporcional

1. Escreva as partes como (número dado) × k.
2. Some todas as partes e iguale ao total, para achar k.
3. Multiplique k por cada número para obter as partes.

Exemplo
Dividir R$ 7.200,00 em partes diretamente proporcionais a 2, 3 e 4. A soma é 9, então k = 7.200 / 9 = 800. As partes são 1.600, 2.400 e 3.200. Soma: 7.200.

Divisão inversamente proporcional

Divide-se em partes diretamente proporcionais aos **inversos** dos números. Para facilitar, use o menor múltiplo comum dos denominadores.

Exemplo
Dividir R$ 540,00 em partes inversamente proporcionais a 2, 3 e 6. Os inversos são 1/2, 1/3 e 1/6, que equivalem a 3/6, 2/6 e 1/6. Basta dividir em partes diretamente proporcionais a 3, 2 e 1: soma 6, k = 90. Partes: 270, 180 e 90.

Bizu
Quando o enunciado fala em "inversamente proporcional" (por exemplo, quem faltou mais recebe menos), troque os números pelos inversos e depois reduza ao mesmo denominador. O resultado final sempre vai ter a maior parte para o menor número dado.

Divisão proporcional composta

Ocorre quando a divisão é proporcional a duas ou mais sequências ao mesmo tempo: multiplicam-se os números correspondentes (ou os inversos, quando for o caso) e divide-se em partes proporcionais aos produtos. É o caso clássico do lucro de sociedades, em que importam o capital investido e o tempo.

Exemplo
Dois sócios dividem um lucro de R$ 9.000,00. O sócio A investiu R$ 3.000,00 por 12 meses e o sócio B, R$ 4.000,00 por 6 meses. Os produtos são 3.000 × 12 = 36.000 e 4.000 × 6 = 24.000, que está na razão 3 para 2. A recebe 9.000 × 3/5 = R$ 5.400,00 e B recebe 9.000 × 2/5 = R$ 3.600,00.

5. Problemas típicos de prova

Os problemas da banca juntam as ideias anteriores. A estratégia geral é: identificar as grandezas, decidir se a relação é direta ou inversa, escolher entre proporção, razão com k ou divisão proporcional e, no fim, conferir se o resultado faz sentido.

Que ferramenta usar?

Enunciado diz...	Use...
a razão entre A e B é 3/5 e o total é T	A = 3k, B = 5k, 8k = T
dividir em partes proporcionais a...	k = total / soma dos números
inversamente proporcional a...	trocar números pelos inversos
escala de mapa	medida × denominador, depois converter unidade
dobrando uma, a outra dobra	proporção direta (razão constante)
dobrando uma, a outra cai à metade	proporção inversa (produto constante)

Exemplo

Em uma divisão inversamente proporcional a 2, 3 e 4, um total de 1.300 é repartido. Os inversos 1/2, 1/3 e 1/4 equivalem a 6/12, 4/12 e 3/12, ou seja, 6, 4 e 3, cuja soma é 13. Logo k = 100 e as partes são 600, 400 e 300.

Atenção

Em divisão proporcional, confira sempre se a soma das partes dá o total e se a ordem das partes respeita a regra: na direta, o maior número recebe a maior parte; na inversa, o maior número recebe a menor parte.

Exemplos resolvidos

Exemplo 1

Um mapa está na escala 1:250.000. Duas cidades estão a 8,4 cm uma da outra no mapa. Qual a distância real?

Resolução. Distância real = 8,4 × 250.000 = 2.100.000 cm. Como 1 km = 100.000 cm, a distância é 2.100.000 / 100.000 = 21 km.

Resposta: 21 km.

Exemplo 2

Em um batalhão, a razão entre soldados e cabos é 7/2 e há 180 militares nesses dois postos. Quantos são os cabos?

Resolução. Soldados = 7k e cabos = 2k. Então 9k = 180 e k = 20. Cabos = 2 × 20 = 40.

Resposta: 40 cabos.

Exemplo 3

Dividir 1.400 em partes diretamente proporcionais a 4 e 3 e obter as duas partes.

Resolução. Soma dos números: 7. k = 1.400 / 7 = 200. Partes: 4 × 200 = 800 e 3 × 200 = 600.

Resposta: 800 e 600.

Exemplo 4

Um prêmio de R$ 840,00 será dividido entre três agentes em partes inversamente proporcionais ao número de faltas: 1, 2 e 4. Quanto recebe cada um?

Resolução. Inversos: 1, 1/2 e 1/4, que equivalem a 4/4, 2/4 e 1/4. Basta dividir em partes diretamente proporcionais a 4, 2 e 1: soma 7, k = 840 / 7 = 120. Valores: 4 × 120 = 480, 2 × 120 = 240 e 1 × 120 = 120.

Resposta: R$ 480,00, R$ 240,00 e R$ 120,00.

Exemplo 5

O sócio A investiu R$ 2.000,00 por 9 meses e o sócio B, R$ 3.000,00 por 4 meses. O lucro foi de R$ 6.000,00. Qual a parte de cada um?

Resolução. Produtos: 2.000 × 9 = 18.000 e 3.000 × 4 = 12.000, razão 3 : 2. Soma das partes: 5. A: 6.000 × 3/5 = 3.600. B: 6.000 × 2/5 = 2.400.

Resposta: A recebe R$ 3.600,00 e B recebe R$ 2.400,00.

Erros frequentes e pegadinhas

- Inverter a ordem da razão. A razão entre A e B (A/B) não é igual à razão entre B e A (B/A); leia o enunciado com cuidado.
- Simplificar razão sem converter unidades. Compare sempre grandezas na mesma unidade antes de simplificar.
- Em escala, esquecer de converter de centímetros para quilômetros e responder em cm.
- Multiplicar em cruz errado: o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, ou seja, multiplica-se o numerador de uma razão pelo denominador da outra, e não numerador com numerador.
- Tratar divisão inversamente proporcional como direta, dando a maior parte ao maior número. Na inversa, o maior número recebe a menor parte.
- Esquecer de somar os números e dividir o total por essa soma para achar o valor de k.
- Achar que toda grandeza que cresce junto é diretamente proporcional. Só há proporcionalidade direta se a razão for constante (sem valor fixo inicial).
- Em sociedade, dividir só pelo capital ou só pelo tempo, quando o enunciado manda considerar os dois (divisão composta).

Mapa mental

Razão
- Quociente a/b
- Antecedente e consequente
- Mesma unidade

Proporção
- Igualdade de razões
- Meios × extremos
- Séries de razões iguais

Divisão proporcional
- Direta: k = total/soma
- Inversa: usar inversos
- Composta: produtos

Razão e proporção

Razões especiais
- Velocidade média
- Densidade demográfica
- Escala 1:N

Grandezas
- Direta: razão constante
- Inversa: produto constante

Aplicações
- Rateio de prêmios
- Lucro de sociedade
- Mapas e plantas

Questões de fixação e gabarito comentado

Resolva sem consultar o material e confira o gabarito comentado ao final desta seção. As questões reais estão identificadas com a prova de origem; as autorais são inéditas do Bizu.

Questão 1 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Os números 4, 6, 10 e x, nessa ordem, formam uma proporção. O valor de x é

(A) 15
(B) 20
(C) 24
(D) 12
(E) 14

Questão 2 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Três servidores dividirão R$ 4.500,00 em partes diretamente proporcionais a 2, 3 e 4. A maior parte supera a menor em:

(A) R$ 500,00
(B) R$ 750,00
(C) R$ 1.000,00
(D) R$ 1.500,00
(E) R$ 2.000,00

Questão 3 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

As idades de um pai e de seu filho estão na razão 7 para 2, e a diferença entre elas é de 40 anos. A idade do pai é de:

(A) 16 anos
(B) 40 anos
(C) 56 anos
(D) 48 anos
(E) 64 anos

Questão 4 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Em um mapa feito na escala 1:50.000, a distância entre dois batalhões é de 4 cm. A distância real entre eles é de

(A) 2 km
(B) 20 km
(C) 200 m
(D) 12,5 km
(E) 500 m

Questão 5 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Uma mistura de 84 kg é feita com cimento, areia e brita na razão 1 : 2 : 4, nessa ordem. A quantidade de brita na mistura é:

(A) 48 kg
(B) 12 kg
(C) 24 kg
(D) 36 kg
(E) 28 kg

Questão 6 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Dez agentes, trabalhando 6 horas por dia, completam uma vistoria em 12 dias. Mantido o mesmo ritmo, 15 agentes, trabalhando 8 horas por dia, completarão a mesma vistoria em:

(A) 4 dias
(B) 6 dias
(C) 8 dias
(D) 15 dias
(E) 24 dias

Questão 7 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Uma tinta é preparada misturando pigmento e base na razão de 2 para 7. Para preparar 45 litros dessa tinta, são necessários de pigmento:

(A) 5 L
(B) 8 L
(C) 10 L
(D) 12 L
(E) 15 L

Questão 8 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Três sócios investiram R$ 3.000,00, R$ 5.000,00 e R$ 7.000,00 em um negócio e, ao final, dividiram o lucro de R$ 18.000,00 em partes diretamente proporcionais ao valor investido. A diferença entre a maior e a menor parte recebidas foi de

(A) R$ 3.600,00
(B) R$ 8.400,00
(C) R$ 6.000,00
(D) R$ 4.800,00
(E) R$ 2.400,00

Questão 9 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

As idades de dois guardas estão, hoje, na razão 3 para 4. Daqui a 5 anos, essa razão será de 4 para 5. A soma das idades atuais dos dois é:

(A) 30
(B) 35
(C) 40
(D) 45
(E) 49

Questão 10 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Uma gratificação de R$ 780,00 será dividida entre três policiais em partes inversamente proporcionais ao número de faltas de cada um no semestre, que foram 2, 3 e 4. O policial que recebeu a menor parte ganhou

(A) R$ 156,00
(B) R$ 240,00
(C) R$ 260,00
(D) R$ 180,00
(E) R$ 360,00

Gabarito comentado

Questão 1 — Gabarito: A

Na proporção 4/6 = 10/x, o produto dos meios é igual ao dos extremos: 4x = 60, logo x = 15.

Questão 2 — Gabarito: C

A soma das razões é 9 e 4.500 ÷ 9 = 500 por parte. As quantias são 1.000, 1.500 e 2.000, e a diferença é 2.000 − 1.000 = 1.000.

Questão 3 — Gabarito: C

Sendo as idades 7k e 2k, a diferença é 5k = 40, logo k = 8. O pai tem 7 · 8 = 56 anos e o filho, 16. O valor 16 é a idade do filho e 40 é a própria diferença.

Questão 4 — Gabarito: A

4 cm x 50.000 = 200.000 cm. Como 1 km = 100.000 cm, a distância real é 2 km. 20 km e 200 m erram na conversão; 500 m corresponde a apenas 1 cm; 12,5 km divide em vez de multiplicar.

Questão 5 — Gabarito: A

A soma das partes é 1 + 2 + 4 = 7, e cada parte vale 84/7 = 12 kg. A brita corresponde a 4 partes: 4 · 12 = 48 kg. Os valores 12 kg e 24 kg são as quantidades de cimento e de areia.

Questão 6 — Gabarito: B

O trabalho total é 10 × 6 × 12 = 720 agente-horas. Com 15 × 8 = 120 agente-horas por dia, são necessários 720 ÷ 120 = 6 dias. As grandezas são inversamente proporcionais ao tempo.

Questão 7 — Gabarito: C

A mistura tem 2 + 7 = 9 partes. Cada parte vale 45 ÷ 9 = 5 L. O pigmento ocupa 2 partes: 10 L.

Questão 8 — Gabarito: D

A soma dos investimentos é 15.000, então cada R$ 1.000,00 investido rende R$ 1.200,00 de lucro. As partes são 3.600, 6.000 e 8.400, e 8.400 − 3.600 = 4.800.

Questão 9 — Gabarito: B

Idades atuais: 3k e 4k. Daqui a 5 anos: (3k + 5)/(4k + 5) = 4/5 → 15k + 25 = 16k + 20 → k = 5. Idades: 15 e 20; soma 35. Confere: 20/25 = 4/5. As demais somas não satisfazem as duas razões.

Questão 10 — Gabarito: D

Partes inversamente proporcionais a 2, 3 e 4 são proporcionais a 1/2, 1/3 e 1/4, ou, multiplicando por 12, a 6, 4 e 3. Soma 13; constante 780 / 13 = 60. Partes: 360, 240 e 180. A menor (quem faltou 4 vezes) é R$ 180,00. R$ 260,00 seria a divisão em partes iguais; R$ 240,00 é a parte intermediária; R$ 360,00 é a maior parte (quem faltou menos); R$ 156,00 não corresponde a nenhuma parte.

Resumo final e fontes

Resumo dos pontos essenciais

- Razão é o quociente entre duas grandezas; a ordem dos termos importa.
- Velocidade média, densidade demográfica e escala são razões muito cobradas.
- Escala 1:N significa que 1 unidade no mapa vale N unidades no real.
- Proporção é a igualdade de duas razões; produto dos meios = produto dos extremos.
- Com razão e total, use partes 3k e 5k e some para achar k.
- Grandezas diretas têm razão constante; inversas têm produto constante.
- Divisão direta: k = total / soma dos números; as partes são número × k.
- Divisão inversa: troque os números pelos inversos e reduza ao mesmo denominador.
- Divisão composta: multiplique as sequências correspondentes (capital × tempo, por exemplo).
- Confira sempre se a soma das partes dá o total pedido.

Fontes e referências

- Aulas, revisões e flashcards de Razão e proporção do Bizu do Concurseiro X (base ampliada); todas as contas conferidas em Python

Material autoral do Bizu do Concurseiro X — versão 1.0, revisada em 13/10/2026. Esta apostila é um recurso de estudo e não substitui o edital nem a legislação vigente; confira sempre o texto oficial atualizado.